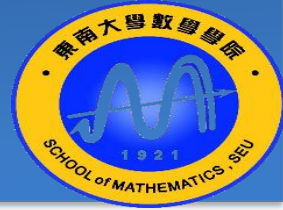




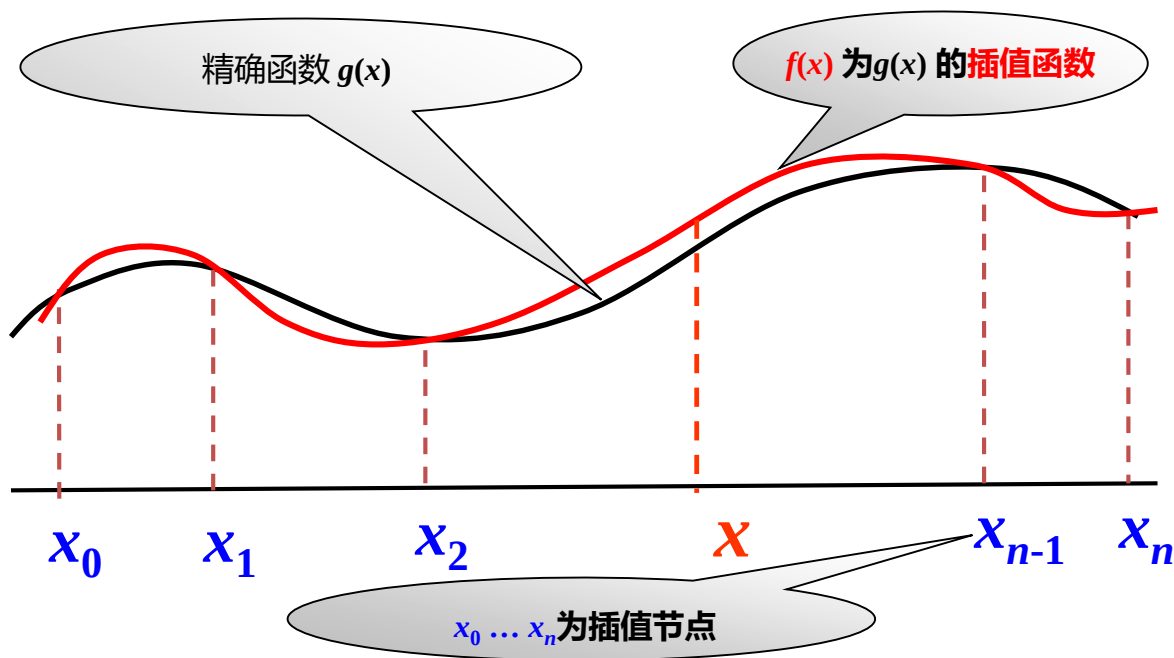
插值问题

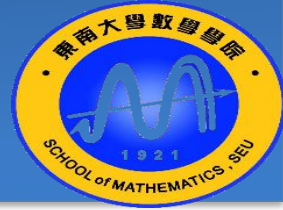


一维插值问题：给定区间 $[a, b]$ 上 $n + 1$ 个节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 处的函数值 $y_i = g(x_i), i = 0 \sim n$ ，构造一个简单易算的近似函数 $f(x)$ ，且满足插值条件：

$$f(x_i) = y_i, \quad i = 0 \sim n$$

$x_i, i = 0 \sim n$ 互不相同，称为插值节点. 区间 $[x_0, x_n]$ 称为插值区间. $f(x)$ 称为 $g(x)$ 的插值函数.





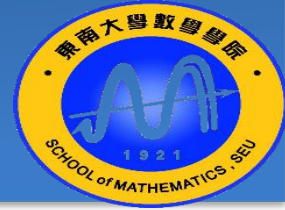
无论是从理论分析和计算的角度, 还是从应用的角度看, 多项式都是非常简单的函数, 因此多项式插值是最基本的插值方法。

基本思想: 找一组基函数 $\{\varphi_i(x)\}_{i=0}^n$, 通过线性组合得到插值函数

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(x)$$



拉格朗日(Lagrange)插值



$$L_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

1. 幂函数方法 (线性方程组方法)

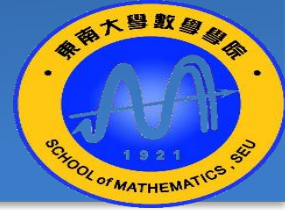
$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

将插值条件: $L_n(x_i) = y_i, i = 0 \sim n$ 整理成线性方程: $Aa = y$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\det A = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \neq 0$$

$$a = A^{-1}y$$



2. Lagrange 基函数方法

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x)$$

其中基函数 $l_i(x)$ 为满足条件 $l_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$ 的 n 次多项式函数.

基函数构造方法:

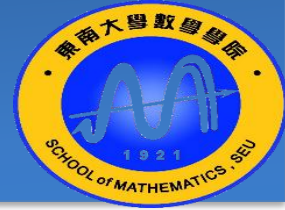
$$\text{记 } \omega_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n (x - x_j)$$

$$l_i(x) = \frac{\omega_i(x)}{\omega_i(x_i)} = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, i = 0, 1, 2, \dots, n$$

称为拉格朗日插值基函数.



Runge现象

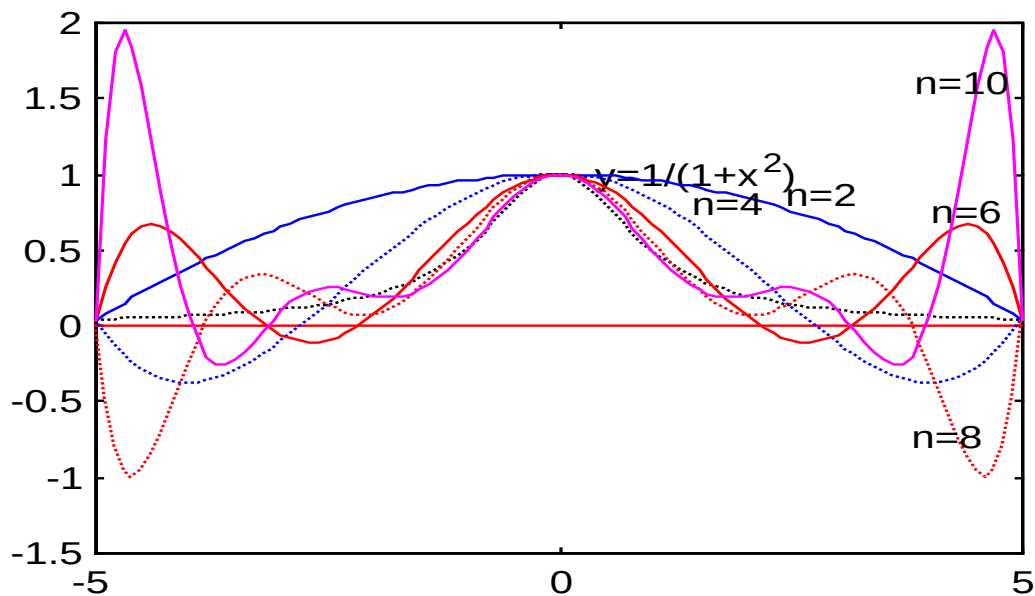


根据区间 $[a, b]$ 上给出的 $n + 1$ 个节点做 Lagrange 插值多项式 $L_n(x)$ ，一般可能认为 $L_n(x)$ 的次数 n 越高则逼近程度越好，但事实并非如此。

例 2. 选取 $n + 1$ 个不同插值节点，对函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $-5 \leq x \leq 5$ 作 Lagrange 多项式插值，研究 Lagrange 插值多项式阶数 n 与逼近程度的关系。



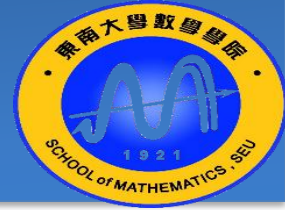
解：对称选取 $n + 1$ 个插值节点，其中 n 分别取 2, 4, 6, 8, 10 时，得到如下插值函数图形。



随着阶数 n 的增大，Lagrange 插值多项式会在插值区间端点附近产生剧烈振荡，这种现象称为 **Runge 现象**。



分段Lagrange插值



3. 分段 Lagrange 插值

3.1 分段线性插值，插值函数为过插值点的折线段

$$S(x) = L_j(x) = y_j \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}} + y_{j+1} \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}, \quad x \in [x_j, x_{j+1}], j = 0 \sim n-1$$

3.2 分段二次插值

$$S(x) = L_i(x) = \sum_{k=i-1}^{i+1} \left[y_k \prod_{\substack{j=i-1 \\ j \neq k}}^{i+1} \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)} \right], \quad x \in [x_{i-1}, x_{i+1}]$$

分段插值优缺点：

- 优点：多项式幂次低，一致收敛
- 缺点：分段点处不光滑，只保证连续



当 $x \in [x_j, x_{j+2}]$ 时, 定义

$$s_j(x) = y_j \frac{(x - x_{j+1})(x - x_{j+2})}{(x_j - x_{j+1})(x_j - x_{j+2})} + y_{j+1} \frac{(x - x_j)(x - x_{j+2})}{(x_{j+1} - x_j)(x_{j+1} - x_{j+2})} + y_{j+2} \frac{(x - x_j)(x - x_{j+1})}{(x_{j+2} - x_j)(x_{j+2} - x_{j+1})}$$

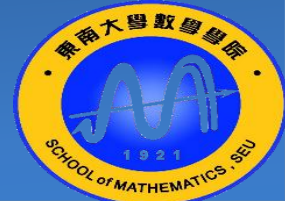
根据样本点个数 $n + 1$ 的奇偶性, 分别构造分段二次插值函数

(1) $n + 1$ 为奇数

$$S_n(x) = \begin{cases} s_0(x), & x \in [x_0, x_2], \\ s_2(x), & x \in [x_2, x_4], \\ \dots\dots\dots \\ s_{n-4}(x), & x \in [x_{n-4}, x_{n-2}], \\ s_{n-2}(x), & x \in [x_{n-2}, x_n]. \end{cases}$$

(2) $n + 1$ 为偶数

$$S_n(x) = \begin{cases} s_0(x), & x \in [x_0, x_2], \\ s_2(x), & x \in [x_2, x_4], \\ \dots\dots\dots \\ s_{n-3}(x), & x \in [x_{n-3}, x_{n-1}], \\ s_{n-2}(x), & x \in [x_{n-1}, x_n]. \end{cases}$$



Newton's Interpolation

牛顿插值法：选取不同幂次的多项式函数 $\{\omega_k\}_{k=0}^n$ 构成一组基函数

$$\omega_0(x) = 1, \omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j), k = 1 \sim n$$

$$N_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k \omega_k(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

利用插值条件得到关于组合系数 a_k 的线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 - x_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & x_n - x_0 & \cdots & \prod_{i=0}^{n-1} (x_n - x_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$a_0 = y_0,$$

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k (x_i - x_j)}, k = 1 \sim n$$



Lagrange插值与Newton插值的异同点



两者都是通过给定 $n+1$ 个互异的插值节点，求一个 n 次多项式插值函数，因此得到的是同一个函数。

区别：

- Lagrange 插值法系数计算要用到所有节点，因此如果增加一个节点，就需要重新解一个线性方程组，重新求出插值函数的各项系数.
- Newton 插值法每增加一个节点只需要计算 1 个新的系数.
- Lagrange 插值法可以通过构造 $n+1$ 个 n 次多项式基函数，作线性组合而得到.
- Newton 插值法是通过求各阶差商，递推得到.



例. 针对下表数据, 用不同方法构造插值函数

表 1: 样本数据

解: 1. **Lagrange** 插值

x	1	2	3	5	6
y	2	4	8	9	13

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$\begin{aligned} L(x) &= 2 \times \frac{(x-2)(x-3)(x-5)(x-6)}{(1-2)(1-3)(1-5)(1-6)} + 4 \times \frac{(x-1)(x-3)(x-5)(x-6)}{(2-1)(2-3)(2-5)(2-6)} + 8 \times \frac{(x-1)(x-2)(x-5)(x-6)}{(3-1)(3-2)(3-5)(3-6)} \\ &\quad + 9 \times \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-6)}{(5-1)(5-2)(5-3)(5-6)} + 13 \times \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}{(6-1)(6-2)(6-3)(6-5)} \\ &= \frac{1}{20}(x-2)(x-3)(x-5)(x-6) - \frac{1}{3}(x-1)(x-3)(x-5)(x-6) + \frac{2}{3}(x-1)(x-2)(x-5)(x-6) \\ &\quad - \frac{3}{8}(x-1)(x-2)(x-3)(x-6) + \frac{13}{60}(x-1)(x-2)(x-3)(x-5) \end{aligned}$$



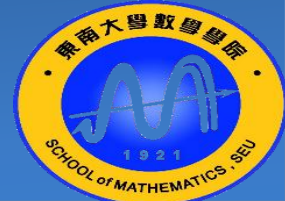
2. 分段线性 Lagrange 插值

$$S(x) = L_j(x) = y_j \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}} + y_{j+1} \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}, \quad x \in [x_j, x_{j+1}], j = 0 \sim n-1$$

$$S(x) = \begin{cases} 2 \times \frac{(x-2)}{(1-2)} + 4 \times \frac{(x-1)}{(2-1)}, & x \in [1, 2] \\ 4 \times \frac{(x-3)}{(2-3)} + 8 \times \frac{(x-2)}{(3-2)}, & x \in [2, 3] \\ 8 \times \frac{(x-5)}{(3-5)} + 9 \times \frac{(x-3)}{(5-3)}, & x \in [3, 5] \\ 9 \times \frac{(x-6)}{(5-6)} + 13 \times \frac{(x-5)}{(6-5)}, & x \in [5, 6] \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 2x, & x \in [1, 2] \\ 4(x-1), & x \in [2, 3] \\ \frac{1}{2}(x+13), & x \in [3, 5] \\ 4x-11, & x \in [5, 6] \end{cases}$$

表 1: 样本数据

x	1	2	3	5	6
y	2	4	8	9	13



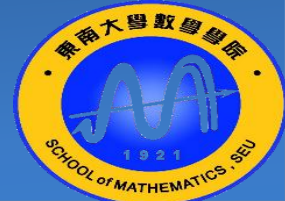
3. 分段二次 Lagrange 插值

$$s_j(x) = y_j \frac{(x - x_{j+1})(x - x_{j+2})}{(x_j - x_{j+1})(x_j - x_{j+2})} + y_{j+1} \frac{(x - x_j)(x - x_{j+2})}{(x_{j+1} - x_j)(x_{j+1} - x_{j+2})} + y_{j+2} \frac{(x - x_j)(x - x_{j+1})}{(x_{j+2} - x_j)(x_{j+2} - x_{j+1})}, x \in [x_j, x_{j+2}]$$

$$S(x) = \begin{cases} 2 \times \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + 4 \times \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + 8 \times \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}, & x \in [1, 3] \\ 8 \times \frac{(x-5)(x-6)}{(3-5)(3-6)} + 9 \times \frac{(x-3)(x-6)}{(5-3)(5-6)} + 13 \times \frac{(x-3)(x-5)}{(6-3)(6-5)}, & x \in [3, 6] \end{cases}$$
$$= \begin{cases} (x-2)(x-3) - 4(x-1)(x-3) + 4(x-1)(x-2), & x \in [1, 3] \\ \frac{4}{3}(x-5)(x-6) - \frac{9}{2}(x-3)(x-6) + \frac{13}{3}(x-3)(x-5), & x \in [3, 6] \end{cases}$$

表 1: 样本数据

x	1	2	3	5	6
y	2	4	8	9	13



4. Newton 插值

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

$$a_1 = y_0, a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{i=0}^k \frac{y_i}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k (x_i - x_j)}, k = 0 \sim n$$

$$a_0 = 2$$

$$a_1 = \frac{2}{(1-2)} + \frac{4}{(2-1)} = 2$$

$$a_2 = \frac{2}{(1-2)(1-3)} + \frac{4}{(2-1)(2-3)} + \frac{8}{(3-1)(3-2)} = 1$$

$$a_3 = \frac{2}{(1-2)(1-3)(1-5)} + \frac{4}{(2-1)(2-3)(2-5)} + \frac{8}{(3-1)(3-2)(3-5)} + \frac{9}{(5-1)(5-2)(5-3)} = -\frac{13}{24}$$

$$a_4 = \frac{2}{(1-2)(1-3)(1-5)(1-6)} + \frac{4}{(2-1)(2-3)(2-5)(2-6)} + \frac{8}{(3-1)(3-2)(3-5)(3-6)} \\ + \frac{9}{(5-1)(5-2)(5-3)(5-6)} + \frac{13}{(6-1)(6-2)(6-3)(6-5)} = \frac{9}{40}$$

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x - 1) + a_2(x - 1)(x - 2) + \dots + a_4(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 5)$$

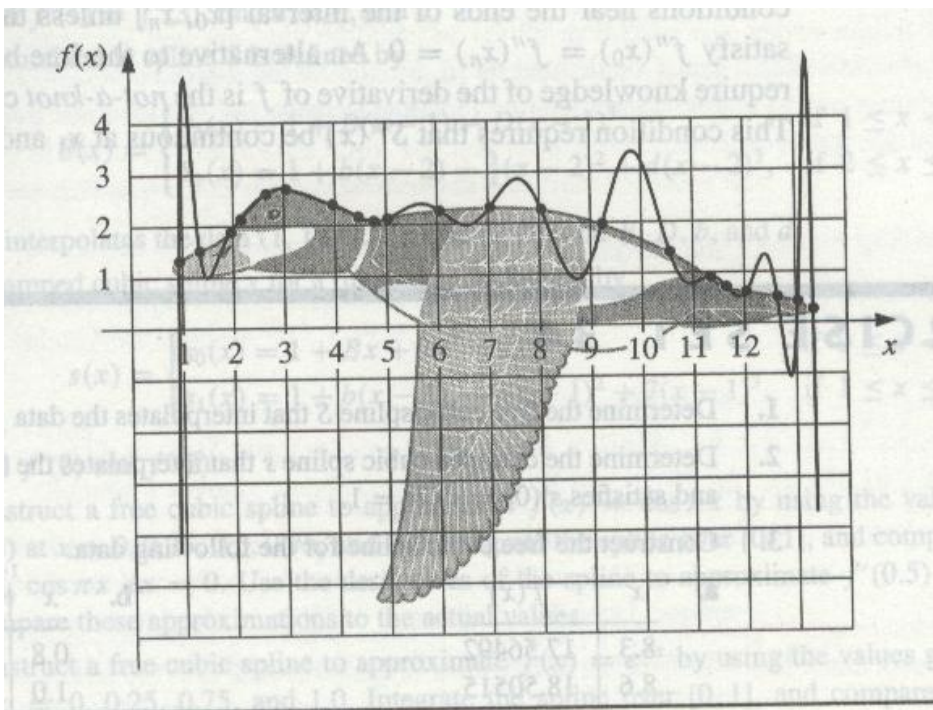
$$= 2 + 2(x - 1) + (x - 1)(x - 2) - \frac{13}{24}(x - 1)(x - 2)(x - 3) + \frac{9}{40}(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 5)$$

表 1: 样本数据

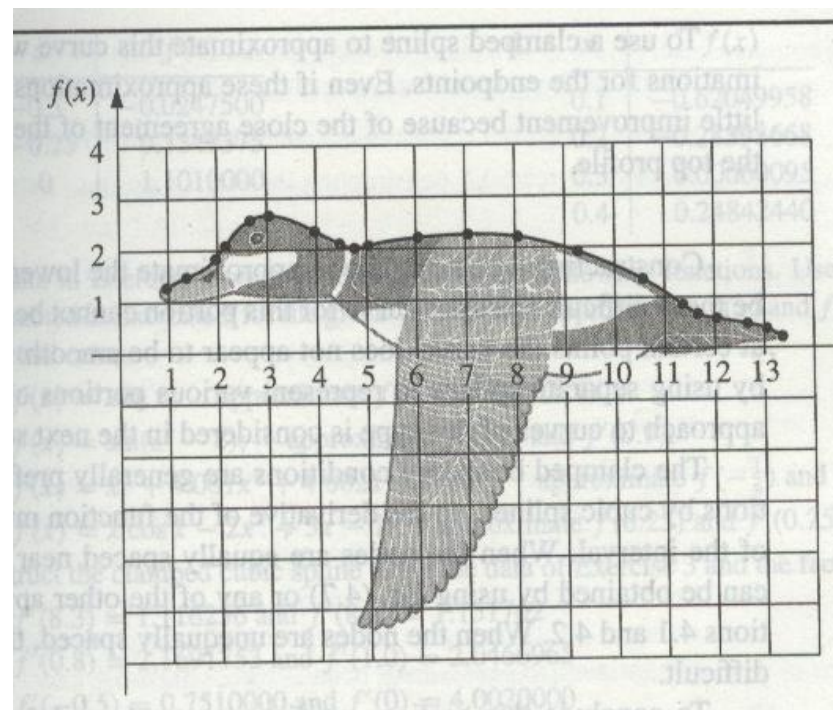
x	1	2	3	5	6
y	2	4	8	9	13

如果函数 (曲线) k 阶连续可导, 则称该曲线具有 k 阶光滑性。光滑性的阶次越高, 则越光滑, 分析性质越好。是否存在具有较高光滑性, 而幂次又较低的多项式插值函数?

三次样条函数是分段三次多项式函数, 在插值区间上具有 2 阶光滑性。



Lagrange Interpolation



Cubic Spline Interpolation

三次 (自然) 样条函数的构造: $S(x) = \{s_i(x), x \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n\}$

$$1) s_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

分析: $2) S(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \dots, n)$

$$3) S(x) \in C^2[x_0, x_n]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S(x_i) = y_i \end{array} \right. \quad (1)$$

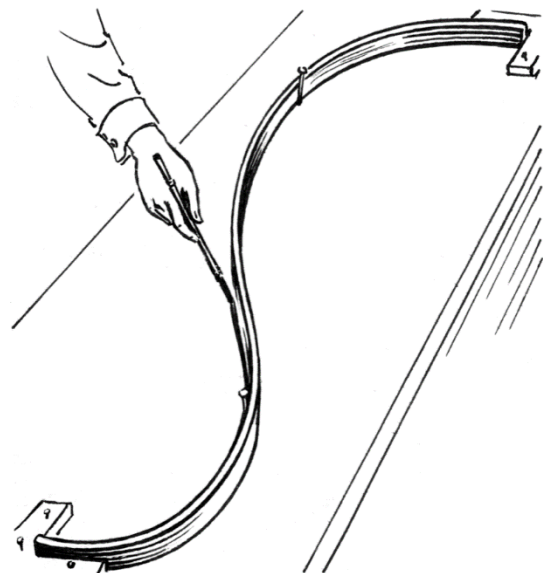
$$\left\{ \begin{array}{l} S(x_i - 0) = S(x_i + 0) \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S'(x_i - 0) = S'(x_i + 0) \end{array} \right. \quad (3)$$

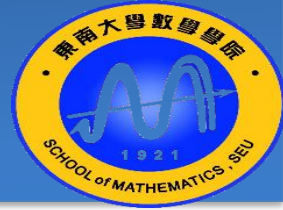
$$\left\{ \begin{array}{l} S''(x_i - 0) = S''(x_i + 0) \end{array} \right. \quad (4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S''(x_0) = S''(x_n) = 0 \end{array} \right. \quad (5)$$

其中 (1) 为插值条件, (2) ~ (4) 为连接条件, (5) 为 (自然) 边界条件, 解此方程组可得所有系数 a_i, b_i, c_i, d_i , 从而得到 $S(x)$.



$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(x) = f(x)$$



根据实际情况可以选用不同的边界条件：

$$4.1) S'(x_0) = f'(x_0), S'(x_n) = f'(x_n)$$

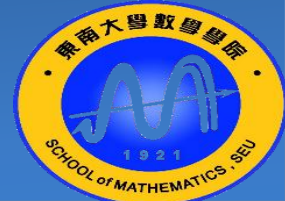
$$4.2) S''(x_0) = f''(x_0), S''(x_n) = f''(x_n)$$

$$S''(x_0) = 0, S''(x_n) = 0 \text{ (自然样条函数)}$$

$$4.3) S'(x_0 + 0) = S'(x_n - 0), S''(x_0 + 0) = S''(x_n - 0) \text{ (周期样条函数)}$$



用MATLAB作插值计算



1. MATLAB 一维插值

```
yi = interp1(x,y,xi,method)
```

向量 (x,y) 表示样本点坐标及对应函数值. xi 表示待插点的坐标, yi 表示在待插点处的插值.

method 表示插值方法: 'linear'、'nearest'、'next'、'previous'、'pchip'、'cubic'、'v5cubic'、'makima' 或 'spline', 默认方法为 'linear'.

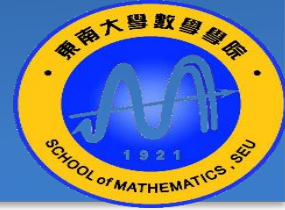
要求 x 单调, 且 xi 通常不能够超过 x 的范围 (内插)

2. 样条函数的相关 MATLAB 命令

```
pp=spline(x,y) · 样条函数的表示 (PP结构)  
pp=cscvn(x,y) · 自然样条函数的表示 (不要求x单调! )  
yi=fval(pp,xx)  
yi=spline(x,y,xx)  
yi=ppval(pp,xx) · 样条函数求值  
fprime = fnder(pp)  
fprime = fnder(pp,dorder) · 样条函数求导  
inters = fnint(pp)  
intgrf = fnint(pp,value) · 样条函数积分  
fnplt(pp) · 样条函数绘图
```



用MATLAB作插值计算



- 一元函数插值
 1. 基函数构造: $a = \text{poly}(x), a = \text{conv}(u, v)$
 2. 分段线性 Lagrange 插值: $y_i = \text{interp1}(x, y, x_i)$
 3. 三次样条插值: $y_i = \text{interp1}(x, y, x_i, 'spline')$ 或 $y_i = \text{spline}(x, y, x_i)$
- 多元函数插值
 1. 二元函数插值: interp2
 2. 三元函数插值: interp3
 3. 一般多元函数插值: interp_n

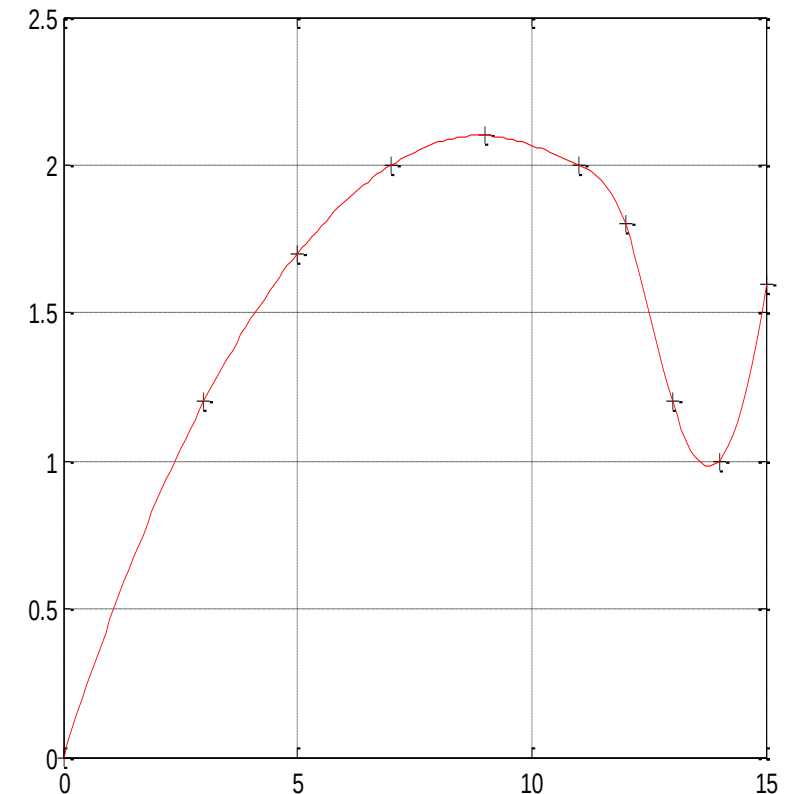
机床加工问题

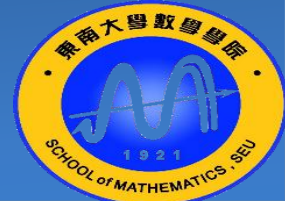
铣面的下轮廓线时, 每一刀只能沿 x 方向和 y 方向走非常小的一步。据, 但工艺要求铣床沿 x 方向每次只能移动 0.1 单位. 这时需求出当标。试完成加工所需的数据, 画出曲线。

轮廓线数据

1	12	13	14	15
1.8	1.2	1	1.6	

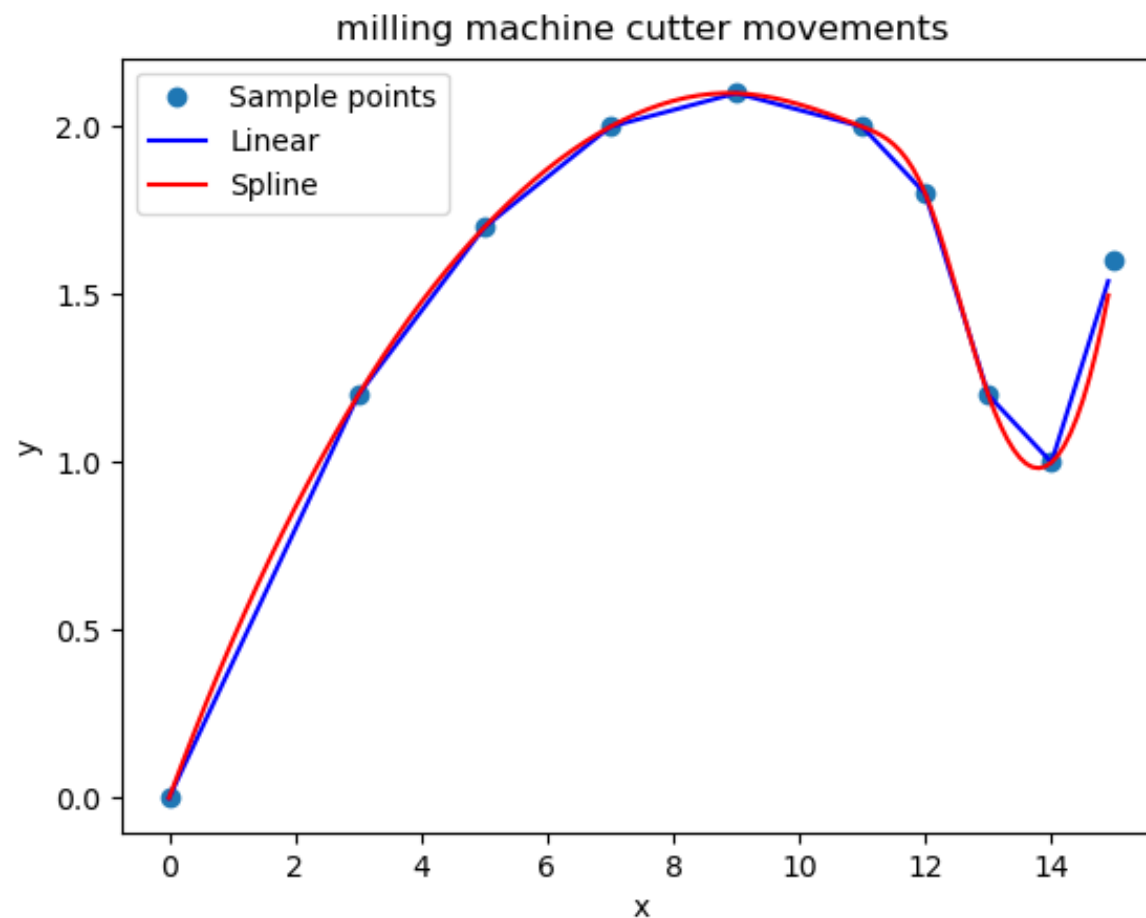
, 1.2, 1.0, 1.6];



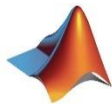


2. Python 插值

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import interpolate
x=np.array([0,3,5,7,9,11,12,13,14,15])
y=np.array([0,1.2,1.7,2.0,2.1,2.0,1.8,1.2,1.0,1.6])
f = interpolate.interpld(x, y) #分段线性插值
f1 = interpolate.interpld(x, y, kind='cubic') #三次样条插值
xnew = np.arange(0, 15, 0.1)
ynew1 = f(xnew)
ynew2 = f1(xnew)
plt.plot(x, y, 'o', xnew, ynew1, 'b-', xnew, ynew2, 'r-')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('milling machine cutter movements')
plt.legend(['Sample points', 'Linear', 'Spline'])
plt.show()
```

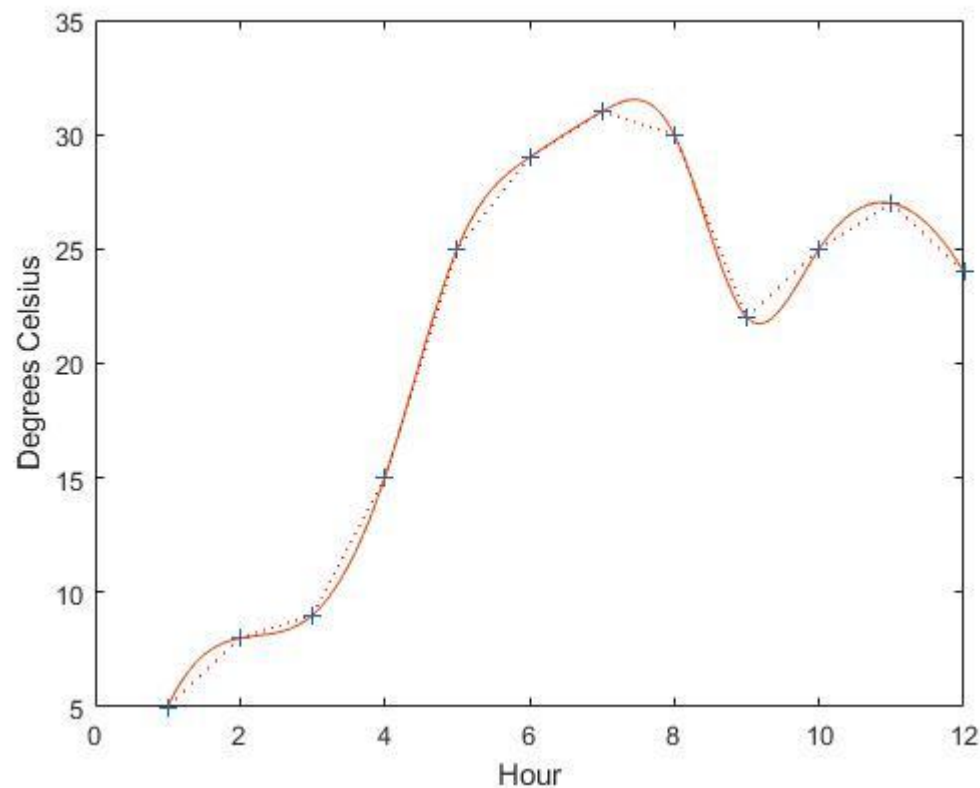


例 5. 每隔 1 小时测量一次温度，测得的 12 个温度依次为：5，8，9，15，25，29，31，30，22，25，27，24。试用三次自然样条插值估计每隔 6 分钟的温度值。



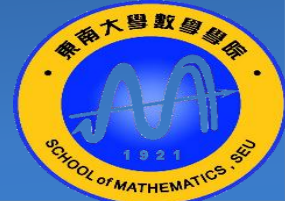
1. MATLAB 插值仿真程序

```
hours=1:12;  
temps=[5 8 9 15 25 29 31 30 22 25 27 24];  
h=1:0.1:12;  
t=interp1(hours,temps,h,'spline');  
plot(hours,temps,'+',h,t,hours,temps,'r:');  
xlabel('Hour'),ylabel('Degrees Celsius')
```





用MATLAB作网格节点数据的插值(二维)



1. MATLAB 二维插值

```
zi = interp2(x,y,z,xi,yi,method)
```

‘要求x,y单调；x,y可取为矩阵，或 xi 取行向量，yi 取为列向量，xi,yi 的值分别不能超出 x,y 的范围。

method: ‘插值方法

‘nearest: 最邻近插值;linear: 双线性插值;cubic: 双三次插值;缺省,双线性插值;

```
zi =griddata (x,y,z,xi,yi,method)
```

‘xi取行向量，yi取为列向量

method: ‘插值方法

‘nearest: 最邻近插值;linear: 双线性插值;cubic: 双三次插值;缺省,双线性插值



航行区域的警示线



例 6. 某海域上频繁地有各种吨位的船只经过。为保证船只的航行安全，有关机构在低潮时对水深进行了测量，下表是测量数据

表 1: 水深测量数据 (单位: 英尺)

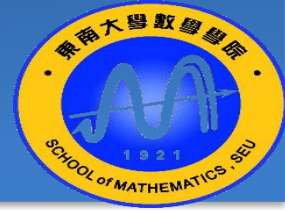
X	129	140	103.5	88	185.5	195	105.5	157.5	107.5	81	162	162	117.5
Y	7.5	141.5	23	147	22.5	137.5	85.5	-6.5	-81	56.5	-66.5	84	-33.5
Z	4	8	6	8	6	8	8	9	9	8	9	4	9

1. z 为测量点 (x, y) 处的水深 (英尺)
2. 船的吨位可以用吃水深度来反映，分为 4 英尺、4.5 英尺、5 英尺和 5.5 英尺 4 档
3. 航运部门要在矩形海域 $(75, 200) \times (-50, 150)$ 范围为不同吨位的航船设置警示标记

请根据测量的数据描述该海域的地貌，并绘制不同吨位的警示线，供航运部门使用。



Matlab求解二维插值问题



1. MATLAB 插值仿真程序

```
x=[129 140 103.5 88 185.5 195 105.5 157.5 107.5 77 81 162 162 117.5];  
y=[7.5 141.5 23 147 22.5 137.5 85.5 -6.5 -81 3 56.5 -66.5 84 -33.5];  
z=[-4 -8 -6 -8 -6 -8 -8 -9 -9 -8 -8 -9 -4 -9];
```

```
cx=75:0.5:200;
```

```
cy=-50:0.5:150;
```

```
cz=griddata(x,y,z,cx,cy','cubic');
```

```
meshz(cx,cy,cz),rotate3d
```

```
xlabel('X'),ylabel('Y'),zlabel('Z')
```

```
%pause
```

```
figure(2),
```

```
contour(cx,cy,cz,[-4 -4.5 -5 -5.5],'ShowText','on');
```

```
grid on
```

```
hold on
```

```
plot(x,y,'+')
```

```
xlabel('X'),ylabel('Y')
```

